

PROPOSAL SKRIPSI



RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL (LIKUEFAKSI- SAKARIFIKASI) BIOETANOL PATI SINGKONG BERBASIS ESP32

TIM PENGUSUL

Fazri Al Ramdani 2203431008

Yessy Grasella 2203431036

PROGRAM STUDI INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DESEMBER 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
CALON PEMBIMBING SKRIPSI

1. Judul : Rancang Bangun Sistem Kontrol
(Likuefaksi-Sakarifikasi) Bioetanol Pati
Singkong Berbasis ESP32
2. Bentuk Skripsi : Rancang Bangun
3. Personalia Skripsi :
 - a. Nama Mahasiswa 1 : Fazri Al Ramdani
NIM 1 : 2203431008
IPK :
Judul : Perancangan Sistem Kontrol pH Berbasis
Algoritma ANFIS pada Reaktor Sakarifikasi

Calon Pembimbing/Paraf :
 - b. INama Mahasiswa 2 : Yessy Grasella
NIM 2 : 2203431036
IPK : 3,71
Judul : Perancangan Sistem Kontrol Suhu Berbasis
Logika Fuzzy pada Reaktor Likuefaksi

Calon Pembimbing/Paraf :
4. Perkiraan Biaya : Rp. 6,955,000
5. Alokasi Waktu Pelaksanaan : 5 Bulan

PENILAIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

TOPIK/JUDUL : Rancang Bangun Sistem Kontrol (Likuefaksi-Sakarifikasi) Gula dari Pati Singkong Berbasis ESP32

KRITERIA PENILAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	NILAI
1	Orientasi Permasalahan dan Pustaka	a. Latar Belakang b. Prumusan Masalah c. Tujuan d. Luaran	25		
2	Pola Penyelesaian Masalah	Metode Pelaksanaan TA	35		
3	Fisibilitas Sumber Daya	a. Jadwal Pelaksanaan b. Personalia Skripsi c. Perkiraan Biaya	15		
4	Kebahasaan	a. Bahasa Proposal b. Daftar Pustaka (keserasian dan subtansi kemuktahiran)	25		
NILAI TOTAL					

- 1) Masing- maisng kriteria diberi skor 1,2,4, dan 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik) yang mencerminkan skor seluruh butir yang dinilai dalam maisng-masing kriteria.
- 2) Nilai = Skor x Bobot; Nilai Total = N1+N2+N3+N4+N5
- 3) Hasil penilaian : Nilai Total ≥ 400 (Diterima) ; Nilai Total < 400 (Ditolak)

***Pilih salah Satu**

Depok,.....

Penilai,

(.....)

NIP :

Saran Pengusul

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Krisis energi global akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil semakin mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran terhadap dampak ekologis penggunaannya membuat energi terbarukan menjadi kebutuhan yang mendesak [1]. Salah satu energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia adalah bioetanol. Bioetanol merupakan etanol (C_2H_5OH) yang dihasilkan melalui proses fermentasi biomassa yang kaya karbohidrat, seperti tebu, jagung, singkong, serta berbagai limbah pertanian [2].

Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan karena dapat digunakan secara murni maupun dicampurkan ke dalam bensin [3] atau pertalite [4]. Salah satu contohnya adalah formula E10, yaitu campuran yang terdiri atas 10% etanol dan 90% bensin. Selain itu, bioetanol terbukti efektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca [5] serta mendukung upaya konservasi lingkungan, khususnya dalam pencapaian target net zero emission untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Produksi bioetanol berbasis pati terdiri atas lima tahapan utama, yaitu pretreatment, likuefaksi, sakarifikasi, fermentasi, dan distilasi. Tahap pretreatment bertujuan mempersiapkan bahan baku pati melalui proses gelatinisasi, di mana granula pati dipanaskan hingga menyerap air, mengembang, dan pecah sehingga membentuk suspensi kental dengan struktur yang lebih terbuka. Setelah itu, proses dilanjutkan ke tahap likuefaksi, yang berperan penting dalam menurunkan viskositas suspensi pati dan memecah molekul pati berantai panjang menjadi dekstrin. Pada tahap ini digunakan enzim α -amilase, yang bekerja optimal pada suhu tinggi, umumnya berkisar 85–95°C, dengan pH mendekati netral. Suhu yang memadai diperlukan untuk memastikan pati tetap tergelatinisasi dan aktivitas enzim berlangsung efektif, sehingga struktur pati dapat terdegradasi secara maksimal.

Tahap selanjutnya adalah sakarifikasi, yang menjadi proses kunci dalam menghasilkan gula fermentabel. Pada tahap ini, dekstrin hasil likuefaksidikonversi

menjadi gula sederhana, terutama glukosa, melalui kerja enzim β -amilase atau glukoamilase. Proses sakarifikasi berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibandingkan likuefaksi, yaitu sekitar 55–65°C, dengan kondisi pH optimal pada kisaran 4,0–4,5. Pengendalian suhu dan pH pada tahap ini sangat krusial, karena penyimpangan dari kondisi optimal dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim akibat denaturasi atau perlambatan laju reaksi. Gula yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai substrat pada tahap fermentasi untuk menghasilkan etanol, yang selanjutnya dimurnikan melalui proses distilasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafi Azzurri Komarudin (2025) dengan judul “Sistem Kontrol Suhu Menggunakan Fuzzy Logic pada Alat Sakarifikasi Bioetanol Berbasis Arduino Mega 2560” dan Zuffar Rizkiansyah (2025) “Sistem Kontrol pH Menggunakan Fuzzy Logic pada Alat Sakarifikasi Bioetanol” yaitu pengembangan sistem kontrol pada alat sakarifikasi bioetanol berbasis mikrokontroler, dengan fokus kajian yang berbeda. Rafi Azzurri Komarudin (2025) menitikberatkan pada pengendalian suhu menggunakan metode logika fuzzy Mamdani untuk menjaga suhu proses sakarifikasi pada rentang optimal 55–60 °C, sehingga mendukung stabilitas pemanasan dan aktivitas enzim. Sementara itu, Zuffar Rizkiansyah (2025) memfokuskan penelitiannya pada pengendalian pH pada 4.5, proses sakarifikasi menggunakan logika fuzzy untuk menjaga kondisi keasaman larutan berada pada rentang kerja enzim. Meskipun kedua kajian tersebut telah berhasil mengendalikan parameter proses suhu dan pH, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar gula yang dihasilkan masih relatif rendah. Selain itu, pada proses sakarifikasi, pengendalian parameter pH belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi pH aktual yang optimal bagi kinerja enzim, serta sistem yang dikembangkan masih terfokus pada tahap sakarifikasi tanpa mempertimbangkan integrasi dengan tahapan proses bioetanol lainnya.

Berdasarkan Penelitian ini mengembangkan sistem sebelumnya dengan menambahkan tahap likuefaksi serta mengubah metode kontrol pH pada proses sakarifikasi dari logika fuzzy menjadi Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Pada tahap likuefaksi, diterapkan pengendalian suhu berbasis logika fuzzy menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk menjaga kestabilan suhu proses

pada kisaran 80–90 °C, sehingga proses pemecahan struktur pati dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, hasil likuefaksi dialirkan ke dalam tangki pendingin untuk menurunkan suhu sebelum memasuki tahap sakarifikasi.

Pada tahap sakarifikasi, digunakan metode ANFIS dengan parameter masukan berupa pH untuk meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan dalam menjaga kondisi keasaman larutan tetap berada pada rentang optimal. Pengendalian pH dilakukan melalui mekanisme sampling, di mana larutan sampel terlebih dahulu dialirkan ke tangki pendingin kecil guna menurunkan suhu dan memperoleh pembacaan sensor yang lebih stabil dan akurat. Seluruh data hasil pengukuran dan proses kontrol selanjutnya dikirimkan ke dashboard monitoring untuk mendukung pemantauan sistem secara real-time.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem kontrol likuefaksi berbasis ESP32 dengan logika fuzzy Mamdani agar suhu tetap stabil?
2. Bagaimana merancang sistem pendingin otomatis untuk menurunkan suhu hasil likuefaksi ke rentang optimal sakarifikasi?
3. Bagaimana menerapkan ANFIS untuk mengendalikan pH pada proses sakarifikasi bioetanol?

3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Merancang sistem kontrol likuefaksiberbasis ESP32 menggunakan metode logika fuzzy Mamdani untuk menjaga kestabilan suhu selama proses pemecahan pati.
2. Mengembangkan sistem pendingin otomatis yang mampu menurunkan suhu hasil likuefaksi hingga mencapai rentang optimal yang dibutuhkan pada tahap sakarifikasi.

3. Menerapkan metode Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk mengendalikan pH pada proses sakarifikasi bioetanol sehingga kondisi reaksi enzimatik tetap berada pada titik optimal.

4. Luaran

Luaran yang diharapkan dari pembuatan penelitian untuk tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Laporan skripsi.
2. Publikasi jurnal.
3. Purwarupa model pengembangan Rancang Bangun Sistem Kontrol (Likuefaksi-Sakarifikasi) Bioetanol Pati Singkong Berbasis Esp32

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *State of The Art*

State of The Art penelitian ini mengambil beberapa referensi jurnal penelitian yang relevan dengan proses likuefaksi-sakarifikasi bioetanol yang digunakan sebagai panduan dasar ilmu teori yang digunakan dalam inovasi dari judul yang digagas yaitu “ Rancang Bangun Sistem Kontrol (Likuefaksi-Sakarifikasi) Bioetanol Pati Singkong Berbasis ESP32”.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu oleh

Nama Peneliti	Rafi Azzurri	Surya Ningsih & Bardan Bulaka	Nuzula Afianah, Qanitah, Siti Diah Ayu Febriani, Yuana Susmiati
Judul dan Tahun	Sistem Kontrol Pada Alat Sakarifikasi Bioetanol Berbasis Arduino Mega 2560, 2025	“Rancang Bangun Sistem Pengukuran Alkohol dan Suhu Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno dalam	Rancang Bangun Sistem Monitoring Proses Produksi Bioetanol Berbasis ESP8266 dan ESP32 SoC,

		Pembuatan Etanol dari Tepung Sagu”, 2023	2025
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini dikembangkan sistem kontrol suhu proses sakarifikasi bioetanol berbasis Logika Fuzzy Mamdani menggunakan sensor DS18B20, Arduino Mega 2560, dan Node-RED sebagai antarmuka pemantauan. Sistem mengatur heater melalui sinyal PWM untuk menjaga suhu pada setpoint 55°C sesuai kebutuhan enzim. Hasil pengujian menunjukkan kontrol fuzzy mampu menjaga suhu stabil dengan overshoot $\pm 0,345\%$, serta menghasilkan keluaran PWM yang akurat, di mana nilai fuzzy 77,3% mendekati	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensor LM35 memiliki selisih rata-rata $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ dibandingkan termometer digital dengan korelasi sangat kuat ($R^2 \approx 1$). Sensor MQ-3 mampu mengukur kadar alkohol dengan selisih rata-rata $\pm 0,86\%$ dibandingkan alkoholmeter, juga dengan korelasi sangat kuat ($R^2 \approx 1$). Kadar alkohol tertinggi diperoleh pada fermentasi hari ke-5 ($\pm 9,7\%$). Sistem dinyatakan layak digunakan sebagai alat monitoring suhu dan kadar alkohol pada proses pembuatan etanol dari tepung sagu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring proses produksi bioetanol berbasis ESP32 dan ESP8266 berhasil diimplementasikan dengan baik untuk memantau suhu, pH, dan kadar alkohol secara real-time. Sensor suhu DS18B20 memiliki galat pengukuran $< 1\%$ dengan error maksimum 0,44%, sedangkan sensor pH menunjukkan galat $< 10\%$. Sensor MQ-3 mampu mendeteksi kadar alkohol hingga $\pm 96\%$ pada proses distilasi. Selain itu, sistem mampu melakukan data logging berbasis cloud melalui komunikasi HTTP, sehingga

	respons aktual heater 76%. Tanpa kontrol fuzzy, heater 100% tidak mampu mencapai suhu target. Sistem dilengkapi monitoring dan pencatatan data real-time, dengan akurasi sensor DS18B20 memiliki error sekitar $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$.		data proses fermentasi dan distilasi dapat diakses secara real-time dan berkelanjutan, serta dinilai efektif sebagai sistem monitoring produksi bioetanol
Perbedaan	• Sistem berbasis mikrokontroler Arduino Mega • Pengujian hanya dilakukan pada proses sakarifikasi • Metode control yang di gunakan fuzzy • Tidak menggunakan HMI dan hanya menggunakan NodeRed • Pemasas menggunakan Heater	• Penelitian ini hanya berfokus pada pengukuran (monitoring) suhu dan kadar alcohol • Tidak menggunakan metode Kontrol (fuzzy logic / ANFIS) • Parameter proses tidak dikontrol secara adaptif, hanya diamati	• Penelitian ini hanya berfokus pada monitoring, belum melakukan kontrol proses • Data hanya dicatat dan ditampilkan, belum digunakan untuk optimasi atau penyesuaian proses • Tidak menggunakan metode Kontrol (fuzzy logic / ANFIS)
Persamaan	• Menggunakan bahan pati singkong	• Sama-sama membahas proses pembuatan etanol/bioetan	• Sama-sama membahas proses produksi bioethanol • Menggunakan

		ol dari bahan berpati • Berbasis mikrokontrol er	n parameter proses suhu, pH
--	--	---	-----------------------------------

2. Bioetanol

Etanol (C_2H_5OH) didefinisikan sebagai senyawa kimia berwujud cair, jernih, dan tidak berwarna. Senyawa ini memiliki aroma yang khas, mudah terbakar, dan berada dalam fase cair pada suhu kamar. Etanol memiliki karakteristik kimia yang mirip dengan bensin karena sama-sama tersusun dari molekul hidrokarbon rantai lurus. Sementara itu, bioetanol merupakan etanol (C_2H_5OH) yang diproduksi dari substrat yang mengandung karbohidrat, termasuk turunan gula, pati, maupun selulosa, dengan bahan baku berpati menjadi salah satu yang paling sering dimanfaatkan untuk produksinya [8].

Potensi bahan baku bioetanol di Indonesia sangat besar mengingat ketersediaan sumber daya hayati yang melimpah. Produksi bioetanol dapat berasal dari bahan-bahan yang mengandung gula atau pati, seperti singkong (ubi kayu), tebu, nira, sorgum, nira nipah, dan ubi jalar. Hampir seluruh tanaman tersebut sudah familiar dan mudah didapatkan di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya merupakan bahan pangan pokok [9].

Proses utama pembuatan bioetanol adalah konversi glukosa (gula) yang diperoleh dari bahan baku menjadi etanol melalui proses fermentasi. Proses ini memerlukan bantuan ragi (*yeast*), terutama dari jenis mikroorganisme *Saccharomyces cerevisiae*. Setelah fermentasi selesai, langkah berikutnya yang penting untuk menghasilkan bioetanol yang murni adalah pemisahan, yang umumnya dilakukan melalui metode destilasi[8].

3. Gelatinisasi

Gelatinisasi merupakan proses ketika granula pati mengalami pembengkakan akibat pemanasan di hadapan air, yang menyebabkan struktur kristalin di dalam granula rusak dan pati kehilangan kemampuannya untuk kembali ke bentuk semula. Air yang masuk ke dalam granula melemahkan ikatan internal, sehingga struktur pati menjadi lebih terbuka dan mudah diuraikan. Ukuran granula pati turut memengaruhi suhu gelatinisasi; granula berukuran kecil memiliki suhu gelatinisasi lebih tinggi karena ikatan molekulnya lebih kuat dan memerlukan energi lebih besar untuk mengalami perubahan tersebut [10].

Pada beberapa proses pengolahan bahan berpati, pemanasan untuk mencapai gelatinisasi dapat dilakukan hingga suhu sekitar 90°C, yang memastikan granula pati mengembang secara maksimal dan struktur kristalinnya benar-benar terurai [11]. Proses gelatinisasi ini menjadi tahap kunci sebelum memasuki likuefaksi dalam produksi bioetanol. Setelah granula pati mengembang dan struktur kristalinnya rusak, enzim α -amilase dapat bekerja lebih efektif dalam memecah rantai polisakarida menjadi molekul yang lebih kecil.

Tanpa gelatinisasi yang optimal, enzim sulit menembus granula pati sehingga proses likuefaksi tidak berlangsung maksimal. Dengan demikian, gelatinisasi berfungsi membuka struktur pati agar proses hidrolisis enzimatis pada tahap likuefaksi dapat berjalan lebih cepat dan menghasilkan gula terlarut yang lebih tinggi, yang sangat diperlukan untuk tahapan sakarifikasi dan fermentasi selanjutnya.

4. Likuefaksi

Likuefaksi merupakan tahap awal dalam proses produksi bioetanol dari bahan baku berpati, seperti pati singkong. Pada tahap ini, pati mengalami gelatinisasi dan pemecahan struktur granula pati menjadi dekstrin dan oligosakarida dengan bantuan enzim α -amilase. Proses likuefaksi bertujuan untuk menurunkan viskositas larutan pati sehingga campuran menjadi lebih homogen dan mudah diproses pada tahap selanjutnya.

Selama proses likuefaksi, ikatan α -1,4-glikosidik pada molekul pati terputus sehingga menghasilkan rantai karbohidrat yang lebih pendek. Proses ini umumnya dilakukan pada suhu tinggi agar reaksi hidrolisis pati dapat berlangsung secara efektif. Berdasarkan referensi, proses likuefaksi dilakukan pada rentang suhu 95–100 °C dengan waktu reaksi sekitar 1 jam dan kondisi pH mendekati netral, yaitu pH 6 [12].

Keberhasilan proses likuefaksi sangat dipengaruhi oleh kestabilan suhu selama proses berlangsung. Suhu yang berada di luar rentang optimum dapat menyebabkan proses hidrolisis pati tidak berlangsung secara maksimal. Pada sistem ini, suhu proses dikendalikan agar tetap berada pada rentang 95–100 °C, sehingga proses pemecahan pati menjadi dekstrin dapat berlangsung secara optimal sebelum memasuki tahap sakarifikasi.

5. Sakarifikasi

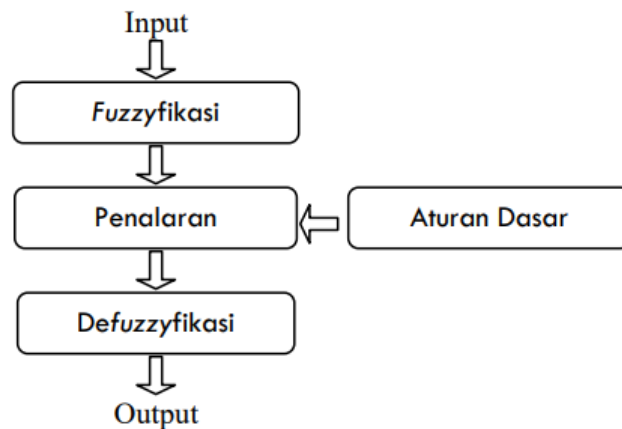
Sakarifikasi merupakan tahap lanjutan setelah proses likuefaksi, dimana dekstrin yang dihasilkan akan mengalami hidrolisis lebih lanjut menjadi glukosa dengan bantuan enzim, baik enzim tunggal berupa glukoamilase maupun enzim campuran (*dextrozyme*). Selama proses sakarifikasi berlangsung, viskositas larutan cenderung menurun seiring dengan terurainya senyawa karbohidrat kompleks menjadi glukosa [13].

Keberhasilan proses sakarifikasi sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu operasi, karena aktivitas enzim glukoamilase bekerja secara optimal pada rentang suhu 55–65 °C. Suhu yang berada di luar rentang tersebut dapat menurunkan laju reaksi hidrolisis bahkan menyebabkan inaktivasi enzim. Pada sistem sakarifikasi yang dirancang dalam penelitian ini, suhu proses dikendalikan agar tetap berada pada rentang optimal tersebut.

6. *Fuzzy Logic Control (FLC)*

Logika Logika fuzzy merupakan metode pengendalian yang mampu menangani ketidakpastian dan sifat nonlinier pada sistem dinamis. Berbeda dengan logika

Boolean yang hanya mengenal nilai benar dan salah, logika fuzzy memungkinkan suatu variabel memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Pendekatan ini banyak diterapkan pada sistem kontrol proses karena mampu merepresentasikan pengetahuan heuristik dan pengalaman operator dalam bentuk aturan linguistik IF–THEN, sehingga sesuai untuk pengendalian suhu yang bersifat fluktuatif dan sulit dimodelkan secara matematis[15].



Gambar 1: Proses Kendali Logika Fuzzy

(Sumber : [//informatika.stei.itb.ac.id/](http://informatika.stei.itb.ac.id/))

Pada penelitian ini digunakan logika fuzzy Mamdani untuk mengendalikan suhu pada proses likuefaksi. Parameter masukan sistem fuzzy terdiri dari error suhu, yaitu selisih antara suhu setpoint dan suhu aktual, serta delta error suhu yang menunjukkan perubahan error terhadap waktu. Kedua parameter tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi dinamis sistem pemanasan. Penentuan aturan fuzzy dilakukan menggunakan metode MacVicar–Whelan, yang menyusun basis aturan secara sistematis berdasarkan kombinasi kondisi error dan delta error untuk menghasilkan respons kendali yang stabil dan konsisten.

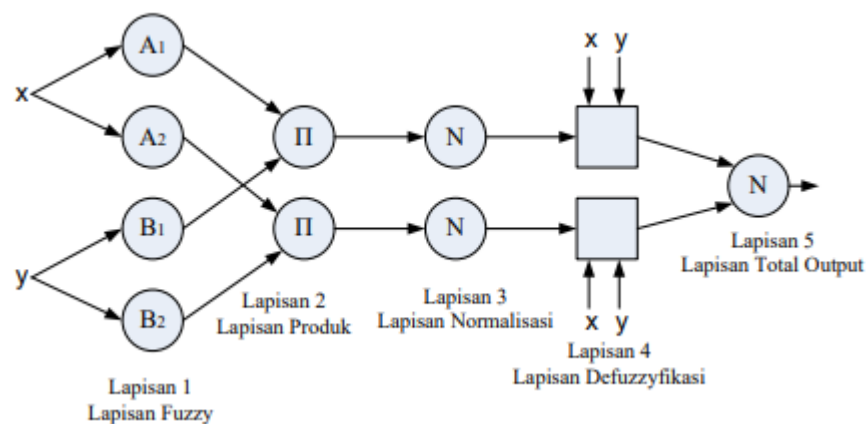
Proses pengendalian dimulai dengan fuzzifikasi nilai error dan delta error suhu ke dalam himpunan linguistik tertentu. Selanjutnya, aturan fuzzy Mamdani diproses menggunakan operator implikasi MIN dan agregasi MAX untuk menghasilkan luasan fuzzy keluaran. Tahap defuzzifikasi kemudian mengonversi luasan tersebut menjadi nilai keluaran tegas yang digunakan sebagai sinyal kendali aktuator

pemanas. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menjaga kestabilan suhu likuefaksi secara adaptif dan meminimalkan fluktuasi selama proses berlangsung.

7. *Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)*

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), atau dikenal sebagai metode neuro-fuzzy, merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam sistem prediksi dan pengambilan keputusan karena memiliki tingkat akurasi yang baik [16]. ANFIS merupakan hasil penggabungan antara konsep *Backpropagation Neural Network* dan logika fuzzy, sehingga mampu memanfaatkan keunggulan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu kemampuan pembelajaran dari jaringan saraf tiruan dan kemampuan penalaran linguistik dari logika fuzzy.

Pada ANFIS, logika fuzzy digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk aturan linguistik IF–THEN, yang memungkinkan pemodelan sistem tanpa memerlukan analisis matematis yang kompleks serta mampu mengakomodasi penalaran manusia yang bersifat kualitatif. Sementara itu, jaringan saraf tiruan berperan dalam proses pembelajaran dengan menyesuaikan parameter-parameter sistem berdasarkan pasangan data masukan dan keluaran, sehingga sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan karakteristik proses yang bersifat nonlinier dan dinamis [16].



Gambar 2. Struktur ANFIS

(Sumber: [//download.garuda.kemdikbud.go.id/](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/))

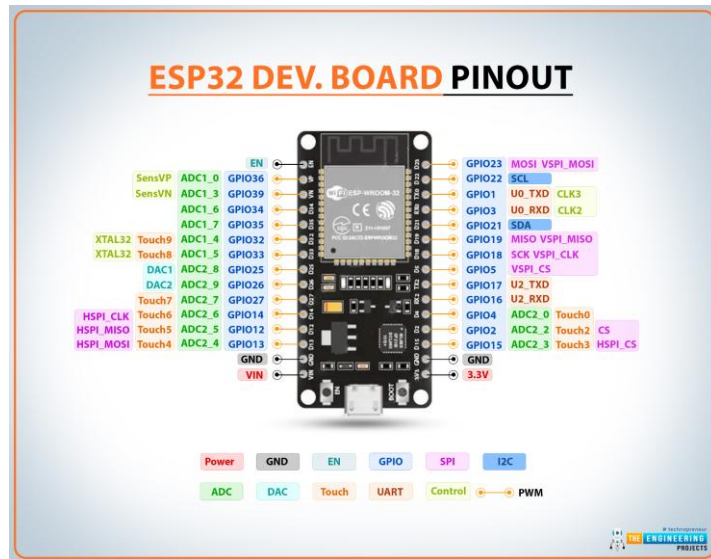
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) pada penelitian ini digunakan untuk pengendalian pH pada proses sakarifikasi bioetanol. Sistem bekerja berdasarkan proses sampling pH secara periodik, di mana nilai pH larutan diambil pada interval waktu tertentu menggunakan sensor pH. Parameter masukan (input) ANFIS terdiri dari error pH, yaitu selisih antara pH setpoint dan pH hasil sampling, serta delta error pH yang menunjukkan perubahan error pH antar waktu sampling. Parameter keluaran (output) ANFIS berupa volume larutan pengoreksi pH dalam satuan mililiter, baik larutan basa (pH Up) maupun larutan asam (pH Down), yang akan ditambahkan ke dalam reaktor sakarifikasi.

Dataset ANFIS dibentuk dari hasil pengambilan data sampling selama proses sakarifikasi berlangsung. Setiap data terdiri dari pasangan nilai error pH dan delta error pH yang dikaitkan dengan volume larutan pH Up atau pH Down yang dibutuhkan untuk mengembalikan pH ke setpoint. Data volume larutan diperoleh berdasarkan hasil pengujian eksperimental, yaitu dengan mengamati respon perubahan pH setelah penambahan larutan koreksi dalam jumlah tertentu. Dataset ini digunakan sebagai data pelatihan ANFIS untuk mempelajari hubungan nonlinier antara kondisi pH dan kebutuhan koreksi pH secara kuantitatif.

Pada saat sistem beroperasi secara real-time, nilai pH hasil sampling diproses untuk menghitung error dan delta error pH, kemudian dimasukkan ke dalam model ANFIS hasil pelatihan. Keluaran ANFIS berupa volume larutan pH Up atau pH Down yang harus ditambahkan dieksekusi melalui pompa peristaltik. Dengan pendekatan berbasis sampling ini, sistem mampu melakukan koreksi pH secara bertahap dan adaptif, sehingga pH pada proses sakarifikasi dapat dipertahankan pada kondisi optimal tanpa menimbulkan fluktuasi yang berlebihan.

8. Komponen

a. ESP32



Gambar 3. Mikrokontroler ESP32

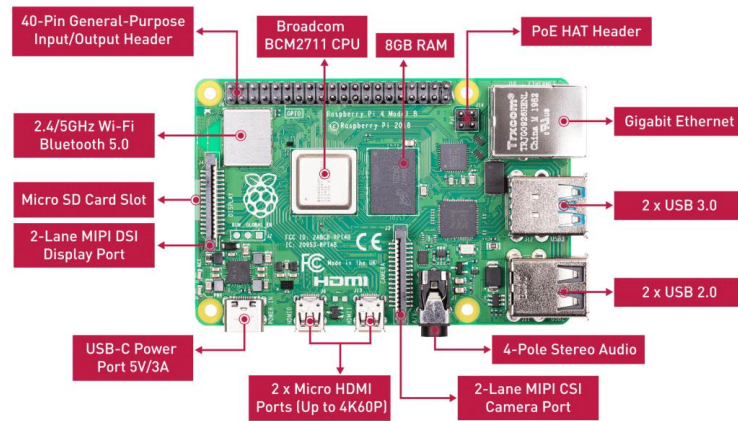
(Sumber: www.theengineeringprojects.com)

ESP32 merupakan mikrokontroler berbasis system-on-chip (SoC) yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan dirancang untuk aplikasi otomasi serta Internet of Things (IoT). Berdasarkan datasheet resmi, ESP32 dilengkapi prosesor dual-core Xtensa® LX6 dengan frekuensi hingga 240 MHz, modul Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, serta berbagai periferal seperti ADC, PWM, SPI, I2C, dan UART, yang memungkinkan perangkat ini melakukan akuisisi data dan pengendalian aktuator secara real-time [17]. ESP32 mendukung pembacaan variabel proses melalui antarmuka ADC, sehingga parameter seperti suhu dan pH dapat diakuisisi secara akurat.

Selain itu, kemampuan menghasilkan sinyal keluaran melalui PWM dan GPIO memungkinkan ESP32 mengendalikan berbagai perangkat eksekusi, termasuk Solid State Relay (SSR) untuk pengaturan pemanas, motor agitator, pompa transfer, dan pompa peristaltik. Kombinasi kapabilitas pembacaan sensor dan pengendalian aktuator tersebut menjadikan ESP32 banyak diterapkan pada sistem kontrol proses bertahap, dimana beberapa perangkat perlu dioperasikan secara terkoordinasi. Dengan dukungan arsitektur pemrosesan yang responsif, ESP32 mampu mempertahankan parameter proses pada kondisi yang stabil melalui pengaturan pemanasan, pencampuran, dan aliran fluida sesuai kebutuhan operasi,

sehingga meningkatkan konsistensi dan keandalan sistem kontrol secara keseluruhan.

b. Raspberry PI4



Gambar 4. Raspberry Pi 4

(Sumber: [//www.seeedstudio.com/](http://www.seeedstudio.com/))

Raspberry Pi 4 Model B adalah single-board computer yang digunakan sebagai platform komputasi untuk aplikasi embedded dan IoT. Perangkat ini menggunakan prosesor quad-core ARM Cortex-A72 1.5 GHz dan dilengkapi antarmuka seperti Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB, serta header GPIO 40-pin [18]. Kapasitas pemrosesan ini membuat Raspberry Pi 4 mampu menjalankan sistem operasi berbasis Linux, mengolah data sensor, serta berkomunikasi dengan perangkat eksternal secara real time.

Pada tahap ini, Raspberry Pi 4 berperan sebagai pusat pemrosesan yang melakukan akuisisi data pH dari sensor yang terpasang pada sistem sakarifikasi. Data pH yang diterima selanjutnya diproses menggunakan metode Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk menentukan sinyal kendali yang sesuai dalam menjaga kestabilan pH proses. Hasil keluaran ANFIS kemudian dikirimkan kembali ke mikrokontroler ESP32 sebagai referensi kendali aktuator, seperti pompa penambah larutan asam atau basa.

Selain itu, Raspberry Pi 4 juga berfungsi sebagai pengelola antarmuka monitoring melalui dashboard berbasis PyQt, yang menampilkan nilai pH aktual, nilai setpoint, serta hasil keluaran ANFIS secara real-time. Dengan dukungan

komunikasi data yang terstruktur, sistem ini memungkinkan proses pengendalian pH dilakukan secara terpusat, stabil, dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem sakarifikasi secara berkelanjutan.

c. Sensor Suhu

Sensor suhu tipe DS18B20 merupakan sensor digital yang dilengkapi dengan desain tahan air (waterproof), sehingga dapat digunakan untuk pengukuran suhu pada lingkungan basah atau media cair. Karena menghasilkan keluaran berupa data digital, sensor ini memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan atau degradasi sinyal meskipun digunakan pada kabel dengan jarak yang relatif panjang. DS18B20 memiliki resolusi konversi suhu 9 hingga 12 bit, dapat berfungsi sebagai termometer digital, dan dilengkapi fitur alarm suhu untuk aplikasi pemantauan.



Gambar 5. Sensor suhu DS18B20

(Sumber: www.researchgate.net/)

Sensor ini mampu mengukur suhu pada rentang -55°C hingga 125°C dengan tingkat akurasi $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ pada kisaran -10°C hingga 85°C , sehingga cukup handal untuk proses pemanasan bertahap [19]. Selain itu, DS18B20 dapat beroperasi menggunakan mode “*parasite power*,” yaitu mengambil suplai daya langsung dari jalur data tanpa memerlukan catu daya eksternal, sehingga memperringkas kebutuhan rangkaian [19].

Karakteristik digital, ketahanan terhadap air, serta akurasi pengukuran yang stabil menjadikan DS18B20 sesuai digunakan pada sistem kontrol proses cairan, termasuk proses likuefaksi–sakarifikasi yang membutuhkan pemantauan suhu pada media cair yang dipanaskan. Integrasi sensor ini dengan mikrokontroler seperti

ESP32 memungkinkan pembacaan suhu dilakukan secara real-time melalui komunikasi 1-Wire, sehingga data suhu dapat langsung digunakan untuk pengendalian pemanas, agitasi, serta perangkat eksekusi lain yang diperlukan dalam menjaga kestabilan kondisi proses.

d. Sensor pH



Gambar 6. Sensor pH SEN0161-V2

(Sumber: Datasheet DFRobot)

Sensor pH SEN0161-V2 merupakan modul sensor analog yang menggunakan elektroda gelas untuk mengukur derajat keasaman larutan pada rentang pH 0–14 dengan akurasi tinggi. Berdasarkan spesifikasi resmi, sensor ini memiliki akurasi $\pm 0,1$ pH pada suhu 25 °C dan menghasilkan keluaran analog 0–3,0 V yang dapat dibaca langsung oleh ADC mikrokontroler, serta bekerja pada tegangan suplai 3,3–5,5 V sehingga kompatibel dengan ESP32 [20]. Kinerja sensor tersebut juga telah divalidasi melalui penelitian Haryuaditya et al. (2022), yang melaporkan nilai MAPE sebesar 1,81% atau akurasi 98,19%, menunjukkan bahwa SEN0161-V2 mampu memberikan pembacaan pH yang stabil dan presisi untuk aplikasi bioproses cairan [15]. Karakteristik ini menjadikan SEN0161-V2 sesuai digunakan pada proses likuefaksi–sakarifikasi bioetanol yang membutuhkan pemantauan pH secara konsisten untuk menjaga aktivitas enzim dan kualitas konversi pati.

e. Motor Stepper



Gambar 7. Motor stepper

(Sumber: [//download.garuda.kemdikbud.go.id/](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/))

Motor stepper merupakan jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan pulsa-pulsa digital, sehingga setiap pulsa yang diberikan menghasilkan pergerakan sudut poros dalam besaran tertentu tanpa memerlukan pemberian tegangan secara terus-menerus [21]. Karakteristik tersebut memungkinkan motor stepper bergerak secara bertahap (step), sehingga posisi, arah, dan kecepatan putaran dapat dikendalikan dengan tingkat presisi yang tinggi.

Pengendalian motor stepper dilakukan melalui rangkaian driver yang berfungsi mengatur urutan aktivasi kumparan motor berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler. Dengan pengaturan jumlah dan frekuensi pulsa digital, motor stepper dapat diputar searah maupun berlawanan arah jarum jam dengan sudut putar yang terkontrol, sehingga posisi akhir poros motor dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Dalam sistem rancang bangun kontrol likuefaksi–sakarifikasi bioetanol berbasis ESP32 ini, motor stepper dimanfaatkan sebagai aktuator mekanik untuk mengatur posisi knop kompor sebagai sumber pemanas. Putaran motor stepper dihubungkan secara mekanis dengan knop kompor, sehingga perubahan sudut putar motor mengakibatkan perubahan bukaan katup gas dan intensitas nyala api secara otomatis. Penggunaan motor stepper memungkinkan pengaturan daya pemanasan secara bertahap dan presisi, sehingga suhu proses pada tahap likuefaksi maupun sakarifikasi dapat dipertahankan pada rentang yang diinginkan.

f. *Burner Stove Low Pressure*

Burner Stove Low Pressure merupakan perangkat pemanas berbasis pembakaran gas LPG yang dirancang untuk beroperasi menggunakan regulator tekanan rendah. Burner tipe ini bekerja di mana aliran gas LPG secara otomatis menarik udara sekitar (oksigen) melalui *venturi* untuk bercampur sebelum dibakar pada deretan *nozzle*. Mekanisme ini menghasilkan nyala api biru yang stabil dan efisien tanpa memerlukan suplai udara bertekanan tambahan (*blower*). Konfigurasi *burner* dengan sebaran *nozzle* yang luas memberikan distribusi panas yang merata terhadap permukaan tangki proses. Burner ini berfungsi sebagai sumber panas utama untuk menaikkan suhu larutan pati hingga mencapai kondisi operasi tahapan likuefaksi dan sakarifikasi, yang masing-masing memerlukan rentang suhu spesifik agar enzim dapat bekerja secara optimal.



Gambar 8. Burner Stove Low Pressure

(Sumber: [/shopee.co.id/](https://shopee.co.id/))

Kestabilan suhu proses dijaga melalui sistem kendali kontrol. Sensor DS18B20 memonitor temperatur media secara *real-time*, sementara mikrokontroler ESP32 memproses data tersebut untuk mengatur intensitas nyala api dilakukan secara mekanis otomatis pada katup gas (knop kompor). Sebuah motor *stepper* dihubungkan ke knop regulator kompor untuk mengatur besar kecilnya bukaan gas berdasarkan umpan balik suhu. Dengan demikian, pemanasan dari *burner low pressure* ini dapat dikendalikan secara presisi sesuai kebutuhan proses, memastikan parameter operasi pada setiap tahap pengolahan terpenuhi secara konsisten.

g. Motor Agitator



Gambar 9. Motor Agitator

(Sumber: [//www.aliexpress.com/](http://www.aliexpress.com/))

Motor agitator adalah perangkat elektromekanis yang menggerakkan impeller untuk mengaduk campuran di dalam tangki proses. Dalam sistem likuefaksi–sakarifikasi, agitator berfungsi menjaga agar bahan baku dan enzim tercampur merata sehingga tidak terjadi penggumpalan maupun perbedaan suhu yang terlalu besar. Pada tahap awal yang cenderung lebih kental, pengadukan membantu mencegah titik panas yang bisa merusak enzim dan memastikan panas dari *Burner Stove Low Pressure* tersebar ke seluruh bagian.

Pergerakan bahan yang terus menerus juga mencegah endapan di dasar tangki dan mempertahankan proses tetap stabil dari awal hingga akhir. Impeller yang digunakan dalam sistem ini adalah anchor impeller, dipilih karena efektivitasnya dalam menangani fluida dengan viskositas tinggi (kental). Berbeda dengan pengaduk biasa, anchor impeller menghasilkan aliran tangensial, yaitu pergerakan fluida yang memutar dan menyapu sisi-sisi dinding tangki.

Desainnya yang *close-clearance* (jarak celah minim dengan dinding) memungkinkan impeller ini membersihkan lapisan fluida yang menempel pada dinding secara kontinu. Mekanisme ini sangat krusial untuk mengoptimalkan transfer panas, mencegah terjadinya *overheating* (gosong) lokal pada dinding, dan memastikan suhu cairan tetap seragam. Dengan karakteristik ini, impeller mampu menjaga homogenitas campuran pada saat likuefaksi dan sakarifikasi, serta mencegah pengendapan atau penumpukan material pada dinding reaktor tanpa menimbulkan gaya geser (*shear*) yang berlebihan."

h. Pompa DC



Gambar 10. Pompa DC

(Sumber: [//www.tokopedia.com/](http://www.tokopedia.com/))

Pompa DC adalah alat yang menggunakan arus listrik searah (DC) untuk memindahkan cairan dari satu titik ke titik lainnya. Pompa ini umum digunakan pada sistem pengolahan cairan skala kecil karena konstruksinya sederhana, konsumsi dayanya rendah, dan mudah dikendalikan menggunakan mikrokontroler seperti ESP32.

Pada sistem likuefaksi–sakarifikasi ini, pompa DC berfungsi untuk memindahkan cairan dari tangki pendingin menuju tangki sakarifikasi, serta mengalirkan air es ke coil pendingin. Aliran yang dihasilkan membantu menjaga transisi proses tetap lancar tanpa mengganggu kondisi reaksi. Perubahan viskositas pada cairan selama proses masih dapat ditangani pompa ini karena karakteristik aliran dan putaran motornya yang stabil.

Pompa dikendalikan oleh ESP32 melalui modul driver, sehingga dapat diaktifkan atau dimatikan secara otomatis sesuai kebutuhan sistem, misalnya saat proses pemindahan cairan atau pendinginan berlangsung.

i. Pompa Peristaltik DC



Gambar 11. Pompa Peristaltik DC

(Sumber: [//shopee.co.id/](https://shopee.co.id/))

Pompa peristaltik DC adalah pompa yang bekerja dengan menekan selang menggunakan roller yang digerakkan motor DC, sehingga cairan dapat didorong tanpa kontak langsung dengan komponen pompa. Mekanisme ini membuat aliran cairan akurat, stabil, dan higienis. Pada sistem ini, pompa peristaltik DC digunakan khusus untuk menambahkan larutan penyesuai pH (pH Up dan pH Down) ke dalam tangki sakarifikasi. Penambahan pH dilakukan berdasarkan pembacaan sensor pH yang dikirim ke ESP32-S3.

Ketika nilai pH berada di luar rentang yang ditentukan, ESP32 mengaktifkan pompa peristaltik yang sesuai melalui driver motor. Dengan cara ini, koreksi pH dapat dilakukan secara otomatis, presisi, dan terkontrol tanpa mengganggu proses reaksi enzimatik. Penggunaan pompa peristaltik juga memastikan larutan pH tidak terkontaminasi, karena cairan hanya bersentuhan dengan bagian dalam selang. Aliran yang halus dan terukur membuat pompa ini ideal untuk proses kimia yang memerlukan dosis cairan kecil namun presisi, seperti pengaturan pH pada tahap sakarifikasi.

j. Koil Pendingin Stainless



Gambar 12. Koil pendingin stainless

(Sumber: [//indonesian.alibaba.com/](https://indonesian.alibaba.com/))

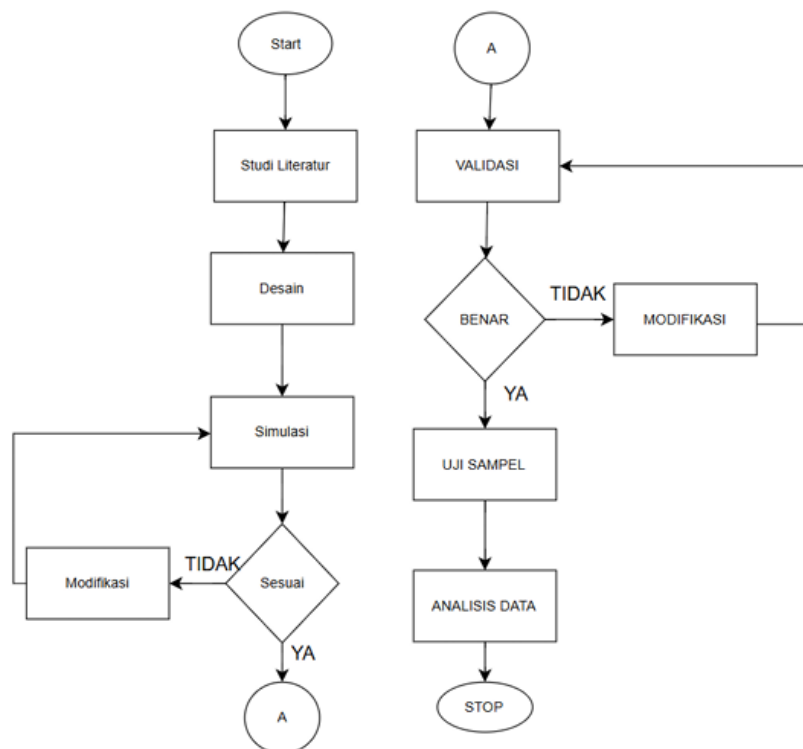
Koil pendingin stainless merupakan pipa logam berbentuk spiral yang digunakan sebagai media penukar panas untuk menurunkan suhu cairan di dalam tangki proses. Material stainless dipilih karena tahan korosi, aman untuk bahan

kimia dan pangan, serta memiliki konduktivitas termal yang baik sehingga proses pendinginan berlangsung cepat dan efisien.

Dalam sistem ini, koil pendingin berfungsi menurunkan suhu campuran setelah tahap likuefaksi, di mana suhu cairan biasanya berada pada kisaran 90–95°C. Karena tahap sakarifikasi membutuhkan suhu yang lebih rendah dan stabil, yaitu sekitar 55–60°C, koil pendingin memastikan proses perpindahan panas berlangsung terkontrol. Pendinginan dilakukan dengan mengalirkan air dingin melalui koil sehingga panas dari cairan proses berpindah ke air tersebut. Dengan cara ini, suhu target dapat dicapai lebih cepat tanpa mengganggu kinerja enzim dan mempercepat transisi ke tahap sakarifikasi.

C. METODOLOGI DAN BENTUK TUGAS AKHIR

1. Diagram Penelitian



Gambar 13. Diagram penelitian
(Sumber : Dokumen pribadi)

Pada proses penelitian ini, diawali dengan mencari studi literatur mengenai penelitian yang dilakukan. Lalu, tim peneliti akan memulai untuk membuat design. Tahap selanjutnya ialah simulasi sensor yang akan

digunakan, jika belum sesuai maka alat akan dilakukan modifikasi. Berikutnya adalah tahap validasi sensor yang akan digunakan sehingga data yang didapat sesuai kondisi sebenarnya. Jika belum sesuai maka alat akan dilakukan modifikasi. Setelah tahap validasi sudah sesuai, maka akan dilakukan tahap uji sampel. Data-data hasil uji coba akan dianalisis pada akhir penelitian.

2. Instrumen Pengujian

Aspek Pengujian 1	:	Mengukur performa kontrol suhu pada proses likuefaksi yang menggunakan logika fuzzy.
Cara Pengujian 1	:	Uji respon suhu pada berbagai setpoint menggunakan sensor DS18B20 dan logging ke SD Card.
Instrumen 1	:	Sensor DS18B20, ESP32, SD Card, Motor Stepper.
Hasil Pengujian 1	:	Grafik respon suhu terhadap waktu untuk analisis performa fuzzy.
Aspek Pengujian 2	:	Menilai akurasi pembacaan suhu DS18B20 pada dashboard.
Cara Pengujian 2	:	Membandingkan data suhu dengan thermometer referensi.
Instrumen 2	:	Sensor DS18B20, thermometer referensi, ESP32.
Hasil Pengujian 2	:	Data suhu berada dalam toleransi error yang dapat diterima.
Aspek Pengujian 3	:	Mengukur performa kontrol pH sakarifikasi menggunakan ANFIS.
Cara Pengujian 3	:	Mengambil data pH menggunakan sensor pH DFRobot dan memprosesnya dengan ANFIS.

Instrumen 3	:	Sensor pH DFRobot, ESP32, Raspberry Pi, pompa dosing.
Hasil Pengujian 3	:	ANFIS mampu menjaga pH stabil pada setpoint.
Aspek Pengujian 4	:	Mengukur akurasi pembacaan pH.
Cara Pengujian 4	:	Membandingkan sensor pH dengan pH meter referensi.
Instrumen 4	:	Sensor pH, buffer kalibrasi, pH meter referensi.
Hasil Pengujian 4	:	Data pH akurat dan drift masih dalam batas wajar.
Aspek Pengujian 5	:	Pengujian integrasi sistem likuefaksi–sakarifikasi.
Cara Pengujian 5	:	Menjalankan siklus penuh proses dan merekam seluruh data.
Instrumen 5	:	ESP32, Raspberry Pi, Motor Stepper, pompa dosing, SD Card.
Hasil Pengujian 5	:	Sistem terintegrasi berfungsi stabil dan memenuhi syarat proses.

3. Bentuk Tugas Akhir

a. Deskripsi Alat

Judul : RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL (LIKUEFAKSI-SAKARIFIKASI) BIOETANOL PATI SINGKONG BERBASIS ESP32.

Fungsi : Sistem kontrol ini berfungsi untuk mengotomatisasi dan menjaga kondisi optimal dari dua tahapan awal krusial dalam produksi bioetanol dari pati singkong: Likuefaksi (pengubahan pati menjadi dekstrin) dan Sakarifikasi (pengubahan dekstrin menjadi glukosa). Dengan basis mikrokontroler ESP32, yang kemudian siap difermentasi menjadi bioetanol dengan efisiensi dan konsistensi yang tinggi.

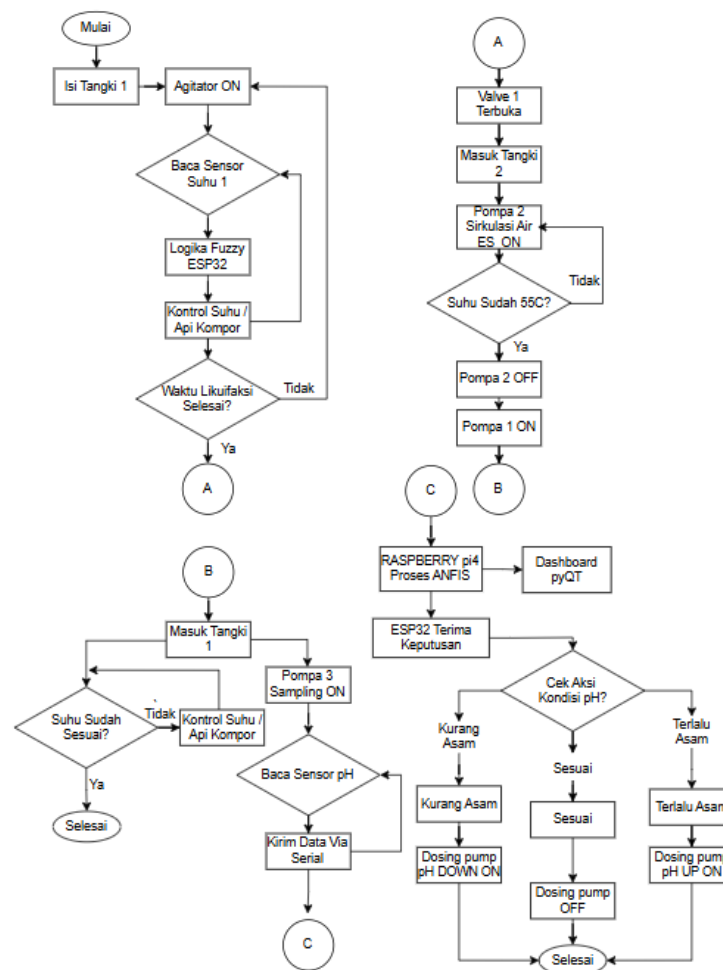
Sub Judul 1 : Perancangan Sistem Kontrol pH Berbasis Algoritma ANFIS pada Reaktor Sakarifikasi

Fungsi : Sebagai system yang berfungsi untuk mengendalikan pH berdasarkan feedback sensor pH Meter pada proses skarifikasi

Sub Judul 2 : Perancangan Sistem Kontrol Suhu Berbasis Logika Fuzzy pada Reaktor Likuefaksi

Fungsi : Sebagai system yang berfungsi untuk mengendalikan pH berdasarkan feedback sensor DS18b20 pada proses Likuefaksi

b. Cara Kerja



Berdasarkan Flowchart Sistem diawali dengan pengisian pati singkong ke Tangki 1 dan dilanjutkan dengan pengaktifan *agitator* (pengaduk) untuk memastikan homogenitas cairan, menandai dimulainya proses likuefaksi. Selama tahap ini, sumber panas (api kompor) diaktifkan dan suhunya dikendalikan secara presisi menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani dengan target suhu sebesar 95 derajat. Kontrol Logika Fuzzy Mamdani ini diimplementasikan pada mikrokontroler ESP32. Setelah proses likuefaksi berlangsung selama durasi waktu yang telah ditentukan 2 Jam, *agitator* dimatikan, dan cairan dialirkan menuju Tangki 2 melalui Valve 1.

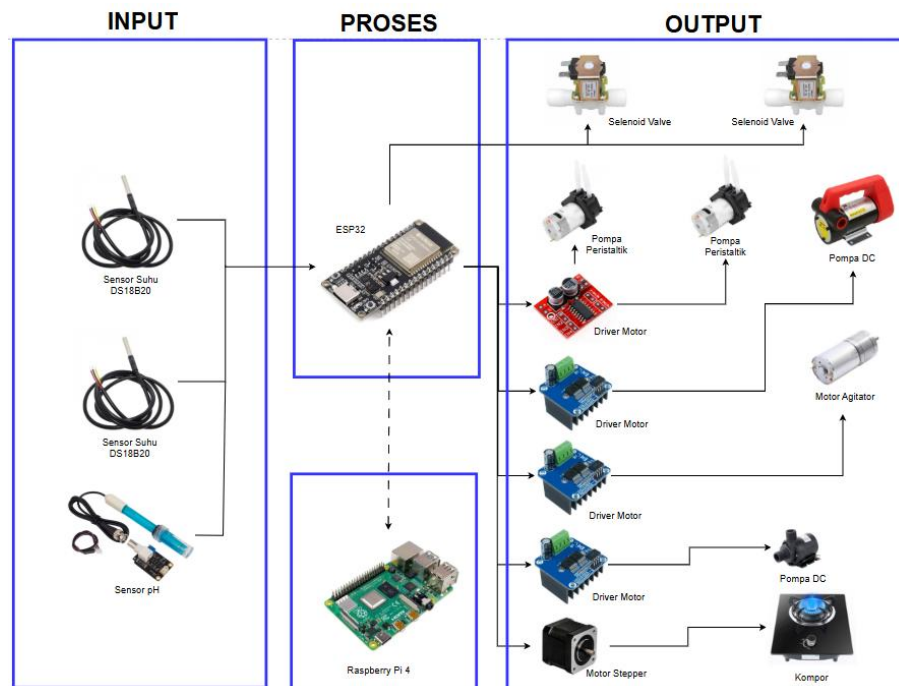
Di Tangki 2, proses pendinginan dimulai dengan mengaktifkan Pompa 2 untuk mensirkulasikan air es. Proses ini berlangsung hingga suhu

cairan mencapai 60 derajat, di mana Pompa 2 dinonaktifkan secara otomatis.

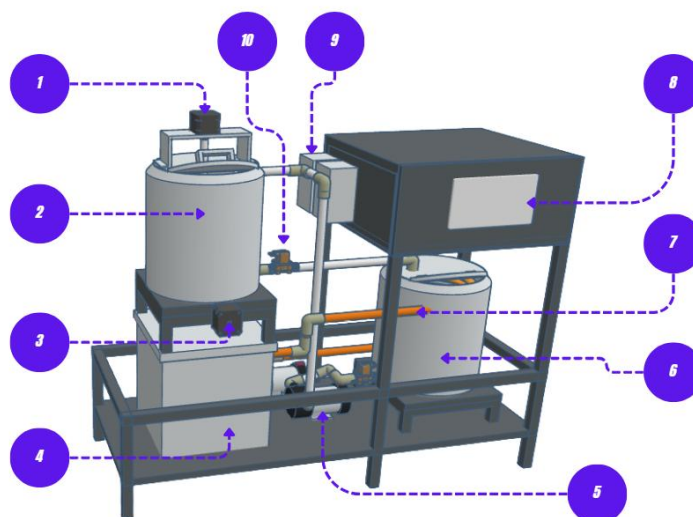
Cairan yang telah didinginkan kemudian dipindahkan kembali ke Tangki 1 dengan mengaktifkan Pompa 1 untuk memulai tahap sakarifikasi. Pada tahap ini, *agitator* dihidupkan kembali, dan suhu dijaga konstan pada 60 derajat oleh kontroler suhu yang sama.

Secara periodik, setiap interval waktu tertentu 2 menit, Pompa 3 diaktifkan untuk mengambil sampel cairan sampling yang akan digunakan untuk pengujian nilai pH. Kontrol terhadap nilai pH dilakukan menggunakan sistem cerdas ANFIS (*Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System*). Data suhu dan pH dikirim dari ESP32 melalui komunikasi serial menuju Raspberry Pi untuk diolah oleh algoritma ANFIS. Keputusan aksi kontrol yang dihasilkan penambahan pH *Up* atau pH *Down* kemudian dikirim kembali ke ESP32 untuk dieksekusi, memastikan pH selalu berada dalam rentang optimal. Proses sakarifikasi dan kontrol pH ini dipertahankan selama durasi yang telah ditetapkan 2 Jam, setelah itu keseluruhan proses dinyatakan selesai.

c. Blok Diagram



d. Desain Alat



1	Agitator
2	Tangki Likuefaksi & Sakarifikasi
3	<i>Burner Stove Low Pressure</i>
4	Tangki Air Dingin
5	Pompa DC
6	Tangki Pendingin
7	Coil Pendingin
8	Panel + Display
9	Dosing Pump pH
10	Selenoid Valve

D. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN PENELITIAN	JADWAL / BULAN																							
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seleksi Proposal TA																								
2	Konsultasi																								
3	Studi Literatur																								
4	Perancangan Alat																								
5	Pembelian Komponen																								
6	Pembuatan Alat																								
7	Pengujian Alat																								
8	Pengambilan Data																								
9	Analisa Data																								
10	Penyusunan Laporan																								

E. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

No	Komponen	Jumlah	Total Harga (Rp)
1	Custom Tanki Steel 3L	2 buah	1,050,000

2	Motor Stepper	1 buah	180,000
3	Koil Pendingin Stainless	10 buah	165,000
4	Motor Pengaduk (DC Gearbox)	2 buah	180,000
5	Shaft + Impeller	2 buah	400,000
6	Rangka Besi	1 buah	600,000
7	Sensor pH SEN0161-V2 (Probe + Module)	1 buah	900,000
8	Sensor Suhu DS18B20 (Waterproof)	3 buah	105,000
9	Pompa Peristaltik (Dosing Pump)	3 buah	360,000
10	Pompa	1 buah	700,000
11	Mikrokontroler (ESP32)	1 buah	200,000
13	Driver Motor	2 buah	100,000
14	Power Supply Jaring 12V 20A	2 buah	160,000
15	Raspberry PI 4	1 buah	800,000
16	Box Panel & Tombol-tombol	1 buah	400,000
17	Kabel, Konektor, Jumper, kabel, dll	1 buah	250,000
18	Jasa Las / Fabrikasi (opsional)	1 buah	300,000
TOTAL ESTIMASI			6,850,000

Daftar Pustaka

- [1] R. Hendraloka *et al.*, “INDONESIA ’ S RESISTANCE IN FACING THE GLOBAL ENERGY CRISIS ,” pp. 58–68, 2022.
- [2] S. Bachtiar *et al.*, “BIOETHANOL FROM WHEAT FLOUR WASTE BY,” vol. 16, no. 1, pp. 29–34, 2021.
- [3] R. Monasari, A. H. Firdaus, and N. Qosim, “Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha,” vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.23887/jptm.v9i1.31797.
- [4] D. Purnama, A. Arif, E. Alwi, and T. Sugiarto, “MSI Transaction on Education Analisis Penggunaan Bahan Bakar Campuran Pertalite dengan Bioetanol dari Tebu Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor Injeksi MSI Transaction on Education,” vol. 4, no. 3, pp. 123–134, 2023.
- [5] A. Fitroh, W. Anggraini, R. Budi, and C. Pangesti, “E QUILIBRIUM JOURNAL OF Kajian Teknoekonomi Bioetanol Berbahan Molasses Sebagai Alternatif Substitusi BBM,” vol. 6, no. April 2021, pp. 61–72, 2022.
- [6] N. A. Arifiyanti *et al.*, “BIOETANOL DARI BIJI NANGKA DENGAN PROSES LIKUIFIKASI DAN,” vol. 01, no. 01, pp. 51–55, 2020.
- [7] R. A. Komarudin, P. Studi, I. Dan, K. Industri, J. T. Elektro, and P. N. Jakarta, “SISTEM KONTROL PADA ALAT SAKARIFIKASI BIOETANOL BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 SISTEM KONTROL PADA ALAT SAKARIFIKASI BIOETANOL BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar,” 2025.
- [8] P. E. Journal, “BIOETANOL DARI SINGKONG SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF Endang Lovisia Universitas PGRI Silampari,” vol. 6, 2022.
- [9] P. Widyastuti, “PENGOLAHAN LIMBAH KULIT SINGKONG SEBAGAI BAHAN,” vol. 11, no. 1, pp. 41–46, 2019.
- [10] P. Sagu, D. A. N. Ubikayu, and D. I. Indonesia, “POTENSI PENGEMBANGAN PLASTIK BIODEGRADABLE BERBASIS PATI SAGU DAN UBIKAYU DI INDONESIA The Development Potential of Sago and Cassava Starch-Based Biodegradable Plastic in Indonesia,” 2017, doi: 10.21082/jp3.v36n2.2017.p67-76.
- [11] N. Z. Firdausi *et al.*, “UNTUK PRODUKSI BIOETANOL FUEL GRADE MELALUI PROSES DISTILASI-DEHIDRASI MENGGUNAKAN ZEOLIT ALAM,” vol. 2, no. 3, pp. 76–81, 2013.
- [12] V. No, J. Dan, and I. P. Suhu, “PRODUKSI BIOETANOL DARI BAHAN BAKU SINGKONG , DAN BERAT YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE MATERIALS : THE EFFECTS OF TEMPERATURE AND YEAST WEIGHT ON THE,” vol. 15, no. 2, 2014.
- [13] F. Yulistiani, “MENGUNAKAN HIDROLISIS ENZIMATIS,” pp. 9–14,

2011.

- [14] B. Prihantoro, H. K. Safitri, T. Subali, F. Logic, and I. Pendahuluan, "Implementasi Kontrol Suhu pada Proses Penyulingan Pembuatan Bioetanol Berbahan Ecenggondok Menggunakan Fuzzy Logic," vol. 07, 2020.
- [15] A. R. Haryuaditya, M. Hannats, H. Ichsan, and R. Primananda, "Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kondisi Ideal Fermentasi Kimchi berdasarkan pH dan Suhu menggunakan Metode Fuzzy Mamdani," vol. 6, no. 7, pp. 3172–3180, 2022.
- [16] C. Dewi, M. Muslikh, and U. Brawijaya, "Perbandingan Akurasi Backpropagation Neural Network dan ANFIS Untuk Memprediksi Cuaca," vol. 1, no. 1, 2013.
- [17] Wwww.espressif.com, "ESP32 Series Datasheet".
- [18] R. Pi, "Raspberry Pi 4 Model B," no. March, 2024.
- [19] F. J. ALAM, "Sistem kontrol suhu pada alat penyulingan bioetanol menggunakan sensor suhu ds18b20 berbasis mikrokontroller tugas akhir," 2021.
- [20] Dfr. Datasheet, "Gravity : Analog pH Sensor / Meter Kit V2," 2020.
- [21] P. P. Kalatiku and Y. Y. Joeфриe, "PEMROGRAMAN MOTOR STEPPER DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA".